

SaveFunds

Guide étudiants - installation, lancement et workflows de test

Element	Information
Depot GitHub	https://github.com/profacile/savefunds/tree/develop
Depot GitLab	https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds/-/tree/develop
Branche a utiliser	develop
Backend	savefunds-backend - Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, JWT
Frontend officiel	savefunds-angular - Angular
Ancien frontend	savefunds-frontend - archive Vue, ne pas utiliser pour les tests actuels

- But du document : permettre a un etudiant de repartir d'un PC propre, lancer l'application et valider les workflows principaux.
- Le projet actuel n'est plus un simple calculateur : il rattache une entreprise BCE, gere des sources financieres, simule une decision et separe les roles dirigeant/comptable.
- Pour la defense, tester sur develop. Main peut etre en retard.

1. Prerequis

Outil	Version conseillée	Vérification
Git	Version recente	git --version
Docker Desktop	Version recente	docker --version puis docker compose version
Java JDK	21 minimum, 25 accepte si le projet compile sur le poste	java -version
Maven	3.9+ ou Maven Wrapper	mvn -version ou .\mvnw.cmd -version
Node.js	LTS 20+ conseillée	node -v
npm	10+ conseillée	npm -v
Angular CLI	Optionnel globalement, npm start suffit dans le projet	ng version

Si Angular CLI est absent et que l'etudiant veut l'installer globalement :

```
npm install -g @angular/cli
```

Important : Docker Desktop doit etre lance avant le backend, sinon PostgreSQL ne sera pas disponible.

2. Recuperer ou mettre a jour le projet

Premier clone depuis GitHub

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents
git clone https://github.com/profacile/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Premier clone depuis GitLab

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents
git clone https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds.git
cd savefunds
git switch develop
git pull
```

Structure attendue

```
savefunds/
savefunds-backend/ # API Spring Boot
savefunds-angular/ # Frontend officiel Angular
```

```
docs/ # Documentation
output/ # Livrables generes
```

Remettre une copie etudiante exactement au niveau du depot

A utiliser seulement si l'etudiant veut jeter ses modifications locales et repartir de la version officielle develop.

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds
git fetch origin
git switch develop
git reset --hard origin/develop
```

3. Demarrer la base PostgreSQL avec Docker

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-backend
docker compose up -d postgres
docker compose ps
```

- Conteneur attendu : savefunds-postgres.
- Port PostgreSQL cote PC : 55433.
- Base : savefunds_db, user : savefunds_user.
- Les migrations Flyway creent et mettent a jour le schema automatiquement au demarrage du backend.

Reinitialiser la base locale

Cette commande efface les donnees locales SaveFunds. Elle est utile si Flyway ou Hibernate signale une base incoherente.

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-backend
docker compose down -v
docker compose up -d postgres
```

4. Lancer le backend Spring Boot

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-backend
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Alternative si Maven global est installe :

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-backend
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"
mvn clean spring-boot:run
```

- Le profil dev contient deja la configuration PostgreSQL locale et le secret JWT de developpement.
- Le backend est pret quand la console affiche : Tomcat started on port 8080 et Started SavefundsApplication.
- Swagger : <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>.

Port 8080 occupe

```
netstat -ano | findstr :8080
Stop-Process -Id XXXX -Force
```

Remplacer XXXX par le PID affiche a droite dans la ligne LISTENING.

5. Lancer le frontend Angular

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-angular
npm install
npm start
```

- L'application s'ouvre sur <http://localhost:4200>.
- Le frontend Angular appelle le backend sur <http://localhost:8080>.
- Le dossier savefunds-frontend ne doit pas etre utilise pour les tests actuels.

Port 4200 occupe

```
netstat -ano | findstr :4200
Stop-Process -Id XXXX -Force
npm start
```

6. Tests techniques avant demonstration

```
cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-backend
.\mvnw.cmd test

cd C:\Users\TON_NOM\Documents\savefunds\savefunds-angular
npm run build
```

- Backend attendu : BUILD SUCCESS.
- Frontend attendu : Application bundle generation complete.
- Si les tests echouent, ne pas faire la demo avant correction.

7. Workflow dirigeant

Scenario nominal

Etape	Action	Resultat attendu
1	Ouvrir http://localhost:4200 et creer un compte avec le role Dirigeant.	Connexion a l'espace dirigeant.
2	Aller dans Mon profil.	Affichage du profil, photo et portefeuille d'entreprises.
3	Cliquer Ajouter une entreprise.	Affichage de la recherche BCE.
4	Rechercher par nom ou numero BCE : Profacile, MotioBel, Fovu.	Recherche BCE live, puis fallback cache Open Data local si necessaire.
5	Selectionner le bon resultat et confirmer.	Creation de l'entreprise avec denomination, numero d'entreprise, statut, adresse et informations disponibles.
6	Ouvrir Fiche entreprise.	Vue de synthese avec indicateurs consolides selon les sources disponibles.
7	Ouvrir Sources financieres.	BNB, Bilan provisoire et Banque sont disponibles sous forme d'onglets/sources.
8	Cliquer sur BNB, Bilan ou Banque.	Le detail de la source selectionnee s'affiche. Les cartes du haut indiquent la source active et le niveau de confiance.
9	Importer une source financiere si disponible.	Le snapshot financier est cree ou ecrase par une source plus recente.
10	Retourner sur Fiche entreprise et simuler une decision.	Resultat VERT/ORANGE/ROUGE avec detail des indicateurs et recommandations.

Scenarios alternatifs dirigeant

- Recherche BCE indisponible : verifier le backend puis tester une entreprise connue du cache local.
- Entreprise deja rattachee : l'application refuse le doublon pour le meme compte.
- Aucune source financiere : le dashboard reste informatif et invite a importer une source.
- Bilan PDF/Word/image : document accepte et trace, extraction OCR/IA avancee prevue en production si le texte n'est pas lisible.
- Portefeuille multi-entreprises : un dirigeant peut gerer plusieurs entreprises.

8. Workflow comptable

Le comptable a un espace separe. Il ne voit un dossier que si un mandat SaveFunds est accepte par le dirigeant.

Etape	Action	Resultat attendu
1	Creer un compte avec le role Comptable.	Connexion a l'espace comptable.
2	Dans Mon profil, demander l'accès a un client via son numero BCE.	Demande creee avec statut PENDING.
3	Se deconnecter et se reconnecter avec le compte Dirigeant propriétaire.	Le dirigeant voit la demande recue dans son profil.
4	Accepter la demande.	Le mandat passe au statut ACTIVE.
5	Se reconnecter comme Comptable.	L'entreprise apparait dans le portefeuille clients.

6	Tester les filtres du dashboard comptable.	Tous, Alertes, Validations, Echeances proches, Donnees anciennes.
7	Ouvrir un dossier client.	Consultation des indicateurs, alertes, notes internes, validations et audit.

Scenarios alternatifs comptable

- Refus du dirigeant : l'entreprise ne devient pas visible dans le portefeuille actif.
- Numero BCE non rattache dans SaveFunds : le dirigeant doit d'abord ajouter l'entreprise.
- Acces revoke : le comptable perd l'accès au dossier.
- Tentative d'accès direct via API sans mandat actif : le backend doit bloquer.

9. Sources financieres et logique metier

Source	A quoi elle sert	Etat actuel
BCE/KBO	Identifier l'entreprise, verifier statut actif/radie, denomination et adresse.	Recherche live puis fallback cache Open Data local.
BNB/CBSO	Consulter les comptes annuels officiels, references de depots et fichiers publics.	Recherche et affichage ; parsing complet XBRL/CSV a poursuivre.
Bilan provisoire	Donnees recentes : CA, charges, tresorerie, compte courant dirigeant.	CSV comptable exploitable ; PDF/Word/image prepares pour extraction OCR/IA.
Banque	Solde et mouvements reels pour tresorerie actuelle.	Import CSV et simulation PSD2 ; connexion PSD2 réelle en production.

Hierarchie de consolidation

- Tresorerie : 1. banque CSV/PSD2, 2. bilan provisoire, 3. BNB annuel.
- CA et charges : 1. bilan provisoire, 2. BNB annuel divise par 12.
- Compte courant dirigeant : 1. transactions classifiees, 2. bilan provisoire codes comptables, 3. BNB annuel.
- La source active, la date et le niveau de confiance doivent etre visibles pour justifier la decision.

10. Depannage

Probleme	Cause probable	Solution
Inscription impossible	Backend arrete, base arrete ou email deja utilise.	Verifier Docker, backend 8080, puis tester un nouvel email.
JWT_SECRET manquant	Profil dev non actif.	Lancer <code>\$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"</code> avant Maven.
Port 8080 occupe	Ancien processus Java.	<code>netstat -ano findstr :8080</code> puis <code>Stop-Process</code> .
Port 4200 occupe	Ancien Angular encore lance.	Arreter le terminal ou tuer le PID.
Flyway schema/history	Base locale incoherente.	<code>docker compose down -v</code> puis <code>docker compose up -d postgres</code> .
PostgreSQL inaccessible	Docker Desktop non lance ou conteneur absent.	Ouvrir Docker Desktop puis <code>docker compose up -d postgres</code> .
ng: command not found	Angular CLI absent globalement.	Utiliser <code>npm start</code> ou installer <code>npm install -g @angular/cli</code> .
Recherche BCE vide	BCE live indisponible ou cache incomplet.	Tester Profacile/MotioBel/Fovu ; verifier backend.
Bilan PDF a 0	Extraction avancee non branchee ou document non lisible.	Utiliser CSV comptable MVP ou presenter OCR/IA comme evolution production.

11. Phrase pour la defense

SaveFunds distingue les donnees publiques BCE/BNB, librement consultables, du dossier financier prive de l'entreprise. Dans la version TFE, l'accès du comptable repose sur une demande de rattachement validee par le dirigeant dans l'application. En production, cette validation pourrait etre renforcee par itsme, eID ou un mandat officiel afin de garantir l'identite du dirigeant et la legitimite du comptable.

12. Perspectives production

Integration	Objectif
Authentification forte	itsme, eID ou CSAM pour verifier le lien legal dirigeant-entreprise.
Mandat comptable officiel	Validation administrative avant acces au dossier prive.
BCE Open Data planifiee	Synchronisation automatique et cache local plus complet.
BNB/CBSO complet	Telechargement et parsing automatique XBRL/CSV/PDF.
Open Banking PSD2	Soldes et mouvements bancaires en temps reel avec consentement.
OCR / IA documentaire	Extraction depuis PDF, Word, Excel scanne, JPEG et PNG.
Notifications	Emails ou alertes quand un indicateur devient orange ou rouge.
Signature electronique	Validation formelle des avis comptables.
Exports PDF	Rapports pour dirigeant, comptable, banque ou reviseur.
Connecteurs comptables	Odoo, WinBooks, Exact Online, Horus.
Securite production	Secrets, chiffrement, sauvegardes, monitoring, audit RGPD.

13. Stack technique

Couche	Technologies
Backend	Java, Spring Boot 3.4.5, Spring Security JWT, Spring Data JPA, Hibernate, Flyway, PostgreSQL, SpringDoc OpenAPI.
Frontend	Angular, TypeScript, RxJS, HttpClient, CSS applicatif SaveFunds.
Infrastructure locale	Docker Desktop, docker compose, PostgreSQL sur port 55433.
Qualite	Tests Maven backend, build Angular, documentation Swagger.

14. Checklist finale

- Branche develop selectionnee.
- Docker Desktop lance.
- savefunds-postgres Up/healthy.
- Backend accessible sur <http://localhost:8080>.
- Swagger accessible.
- Frontend accessible sur <http://localhost:4200>.
- Compte dirigeant cree.
- Entreprise rattachee via BCE.
- Sources financieres consultees ou importees.
- Simulation avec decision tricolore effectuee.
- Compte comptable cree.
- Demande de mandat envoyee par le comptable.
- Mandat accepte par le dirigeant.
- Client visible dans le dashboard comptable.

15. Liens utiles

Ressource	URL
GitHub develop	https://github.com/profacile/savefunds/tree/develop
GitLab develop	https://gitlab.com/profacilesrl/savefunds/-/tree/develop
Application Angular	http://localhost:4200

API backend	http://localhost:8080
Swagger UI	http://localhost:8080/swagger-ui/index.html